David Serck

DéveloppeurFull-Stack : Angular - Python - Java



HealthKicks

GENÈSE

- Amateur de course à pied
- Mesure au plus près du pied

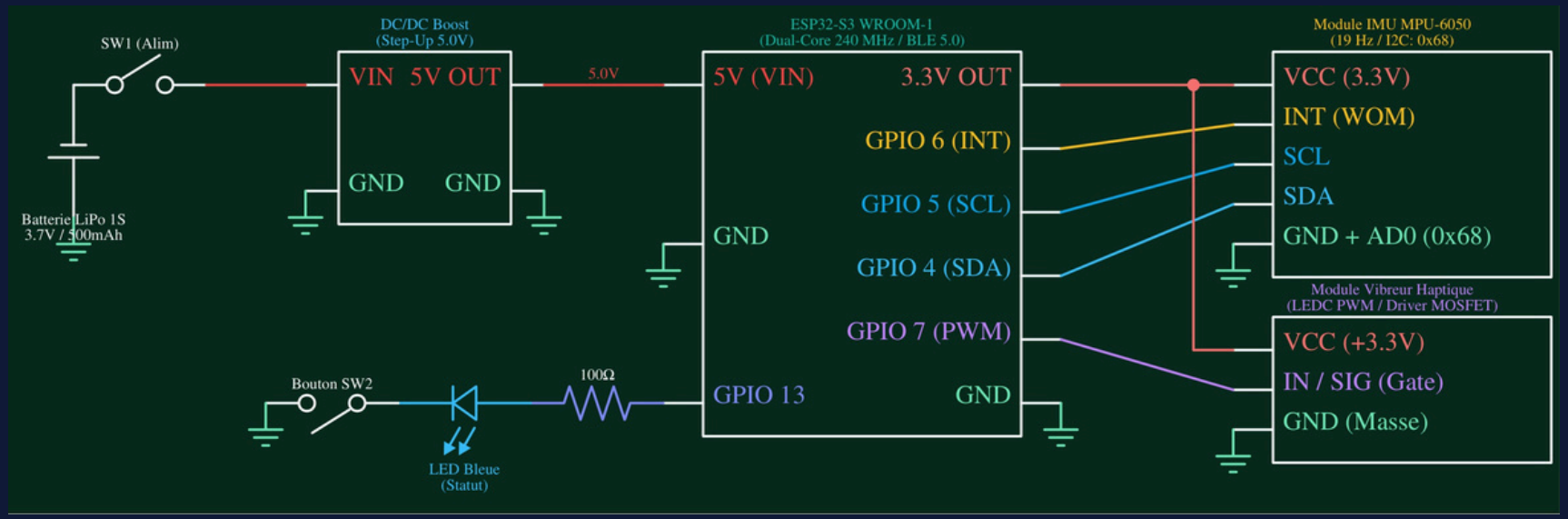


FONCTIONNALITÉS & SÉCURITÉ

- Détection de types de mouvements
- Détection de chute + alertes
- Rappel d'inactivité haptique
- Podométrie

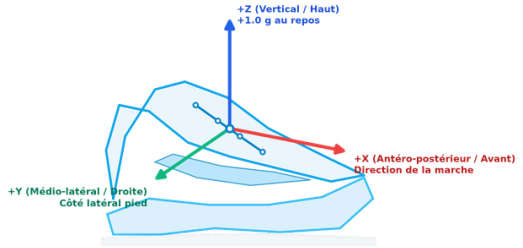
SYSTÈME EMBARQUÉ

SCHÉMA ÉLECTRONIQUE GLOBAL D'INTERCONNEXION MATÉRIELLE (ESP32-S3)



RÉFÉRENTIEL BIOMÉCANIQUE ISB

- **Axe Z (Vertical)**
  +1.0 g au repos
- **Axe X (Antéro-postérieur)**
- **Axe Y (Médio-latéral)**



TRAITEMENT DU SIGNAL

- **Fenêtrage Glissant (3.0s)**
- **Invariance par Rotation**
- **Calibration du Zéro-G (Biais)**
- **Filtrage Anti-Rebond Chute**

Architecture Globale

1. EMBARQUÉ (ESP32-S3)

Cœur 0 : Réseau & Système

- Pile NimBLE GATT
- OTA Streaming Service
- Power Manager

Cœur 1 : Temps Réel & Métier

- Bus I2C pour capteurs inertiels
- Inférence TinyML C pur
- Task Watchdog (TWDT 5s)
- Pilote Haptique PWM
- Buffer Circulaire HITL

BLE GATT
LESC Chiffré

2. MOBILE (Flutter / Dart)

Base Locale SQLite

- Sandbox OS privée

Sécurité & Keystore

- Hardware Keystore
- Tokens OAuth2 PKCE
- Courtier AWS STS

Passerelle Hybride Cloud

- MQTT WSS SigV4
- API REST HTTPS

MQTT WSS / REST
SigV4 + HTTPS

3. CLOUD AWS

AWS IoT Core

- Broker MQTT WSS
- Règles IoT SQL

AWS Lambda

- Ingestion télémétrie
- Présence & Statut

Serveur EC2

Nginx Reverse Proxy SSL

Backend FastAPI

- API REST OpenAPI
- Courtier STS (15 min)

Frontend Angular 22

- Interface Signals

PostgreSQL 16

- Migrations Alembic

Amazon DynamoDB

- Séries NoSQL

SMTP
TLS 587

4. CLOUD OVH

Serveur Mail

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUÉE

POURQUOI UN RANDOM FOREST PLUTÔT QU'UN AUTRE ?

- **vs Deep Learning (TFLite Micro)**
  100x plus rapide (~12 us vs 15-50 ms).
- **vs Modèles Linéaires & SVM**
  Capture nativement les frontières non-linéaires complexes.
- **vs Arbre de Décision Unique (CART)**
  L'agrégationde 80arbres (bagging)réduit drastiquement la variance et immunise contre le bruit.
- **vs Gradient Boosting (XGBoost)**
  Vote probabilistedirect sansinterpréteur lourd. class_weight='balanced' préserve un rappel chute >95% sur les classes rares.
- **Sélection parmi les modèles m2cgen**
  Retenuparmi les algorithmes compatibles pour sa conversion en C pur (arbres if/else), sans runtime ni dépendance.

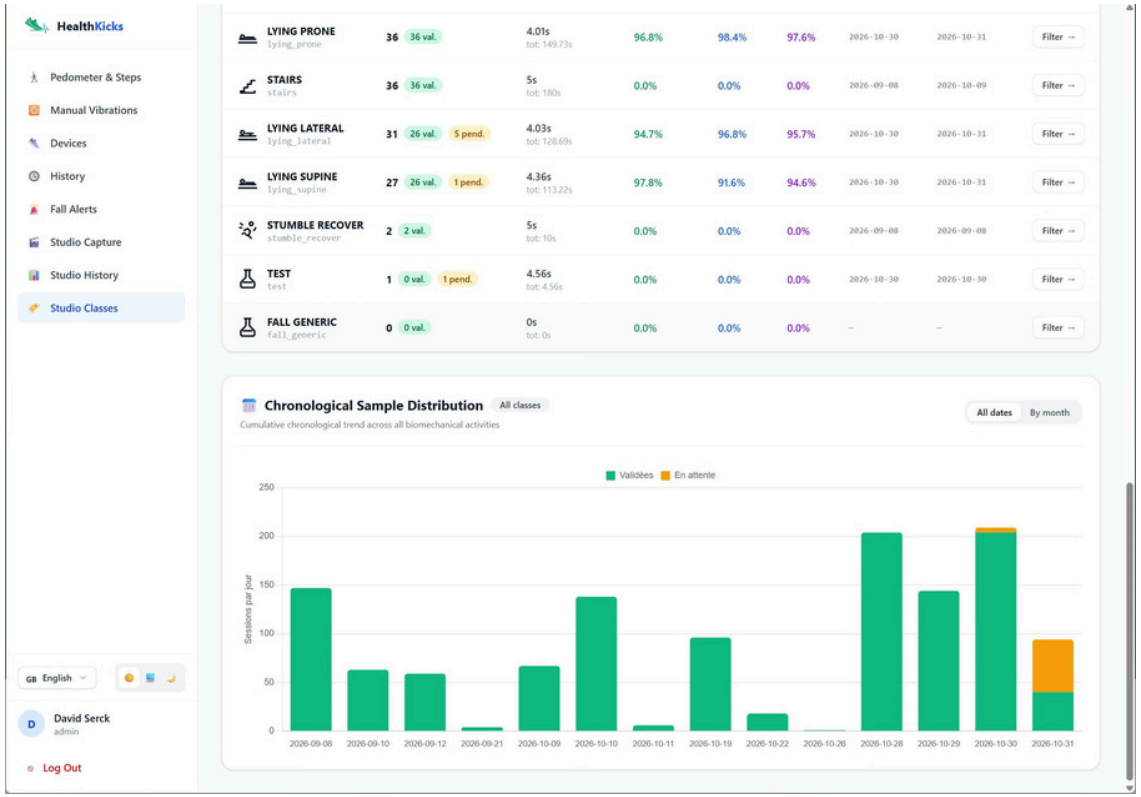
28 FEATURES

- **1. Intensité Globale (Invariante 3D)**
  Normes ||a||et||w|| : min,max,moyenne, énergie cinétique.
- **2. Rupture & Amplitude Dynamique**
  Peak-to-Peak(max - min)etJerkmaximal(choc violent vs allure stable).
- **3. Dispersion & Posture (6 Axes)**
  Écarts-typesaxiaux (ax,ay,az,gx,gy,gz) et moyennes (assis vs couché).
- **4. Directionnalité & Asymétrie**
  Delta ay(fin - début)etasymétrie1ère/2nde moitié (assis <-> debout).
- **5. Stabilité Post-Impact**
  Écart-type de queuedefenêtre (détection de l'immobilité au sol).

VALIDATION & CONTRÔLE

DÉMONSTRATION 1 : RECONNAISSANCE D'ALLURE EN DIRECT

BENCHMARK RÉEL STUDIO (F1-SCORE & DISTRIBUTION)



~12 us

TEMPS D'INFÉRENCE EMBARQUÉ

Mesure réelle micros() sur Cœur 1 (Xtensa 240 MHz)

91.3%

MACRO F1-SCORE GLOBAL

Classification multiclasse temps réel sur 16 états moteurs

ENTRAÎNEMENT

DÉMONSTRATION 2 : STUDIO WEB & REQUALIFICATION HITL

MLOps Pipeline

1. Capture
2. Qualification Studio Mobile & Web
3. Pipeline Python d'Entraînement
4. Transpilation m2cgen Pure C
5. Injection Firmware Sans Recompilation

MODE HITL (Human-in-the-Loop)

- Buffer Circulaire Haute Fréquence
- Capture Pré & Post Événement
- Transfert Fast Burst BLE
- Requalification Web Studio

DÉTECTION DE CHUTE

DÉMONSTRATION 3 : SIMULATION D'UNE CHUTE EN DIRECT

SÉCURITÉ & GESTION DES FAUX-POSITIFS

- Annulation Automatique par Relèvement
- Période de Cooldown Anti-Rebond (5.0s)
- Délai de Rétractation Utilisateur (60s)
- Orchestration Centralisée Backend
- Repli d'Urgence Appel 112



CHAÎNE D'ESCALADE & SECOURS

CHUTE DÉTECTÉ

1. ALERTE LOCALE IMMÉDIATE (CAPTEUR ESP32-S3)
- Vibreur actif & Cooldown 5s anti-rebond
- Émission trame BLE GATT prioritaire

BLE GATT

2. PASSERELLE MOBILE (FLUTTER / DART)
- Si Relèvement ou clic 'Je vais bien' :
  ==> ANNULATION IMMÉDIATE (Aucun message émis au Cloud)
- Alerte sonore stridente & écran rouge (délai 60s) + Coordonnées GPS

60s écoulées sans annulation

3. BACKEND FASTAPI (ORCHESTRATEUR DE SECOURS)
- Récupération ordonnée des contacts d'urgence (Priorités 1 à 5)
- Envoi direct de l'email d'urgence avec lien d'acquittement (ACK)
- Ordre MQTT Downlink 'SEND_SMS' envoyé au mobile

MQTT Downlink

4. RELAIS GSM MOBILE (SmsManager Android)
- Émission duSMSnatif vers lenumérodu proche prioritaire
- Escalade automatique vers proche suivant si pas d'ACK (3 min)

SYNTHÈSE & PERSPECTIVES D'AVENIR

CE QUE NOUS AVONS DÉMONTRÉ

- TinyML Performant
- Alerte rapide
- Chaîne IoT Sécurisée

PERSPECTIVES

- MLOps Continu & Adaptation On-Device
- Redondance
- Escalade Avancée des Alertes
- Dispositif Jumeau (Twin Devices)
- Séances d'exercices ou chorégraphie
- Éléments de Confort
- Connectivité Cellulaire NB-IoT

ÉCHANGE & DISCUSSION

RESSOURCES DU PROJET & DÉMO EN LIGNE

- **Site Portfolio & CV :**
  daverck.github.io/serck-david-portfolio
- **Plateforme Web Live :**
  healthkicks.duckdns.org
- **Studio & Stats du Modèle ML :**
  healthkicks.duckdns.org/dashboard/studio/classes
- **Code Source & Spécifications :**
  github.com/daverck/health-kicks-ecosystem

THÈMES TECHNIQUES À APPROFONDIR

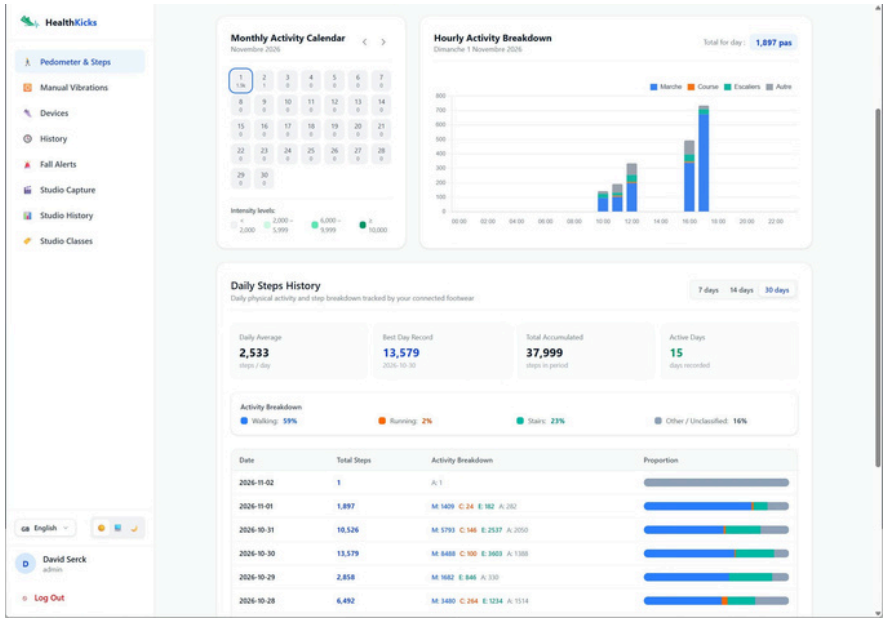
- **Optimisation FreeRTOS Dual-Core**
- **Podométrie Nette & Gestion des Reboots**
- **Boucle MLOps & Mode HITL**
- **Sécurité Zero Trust & Données de Marche**

PODOMÉTRIE (SUPPORT / QUESTIONS)

ALGORITHME D'ODOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

- Compteur Monotone Physique
- Calcul Différentiel Mobile
- Résilience aux Redémarrages
- Insensibilité aux Gestes Parasites

RESTITUTION CLINIQUE DES PAS PAR HEURE



COÛTS DU PROJET

MATÉRIEL EMBARQUÉ & PROTOTYPE

Microcontrôleur ESP32-S3 WROOM-1 Dual-Core 240 MHz, 8 Mo Flash, 512 Ko SRAM, BLE 5.0, WiFi	~15.00 EUR
Module IMU 6 axes (MPU-6050) Accéléromètre 3D + Gyroscope 3D I2C	~3.00 EUR
Vibreur Haptique Contrôle par signal PWM	~3.00 EUR
Batterie LiPo 1S Rechargeable (500 mAh)	~4.50 EUR
Convertisseur DC/DC & Régulateur LDO	~2.00 EUR
Support Perfboard & composants électroniques divers interrupteur	~5.00 EUR
TOTAL	**32.50 EUR**

INFRASTRUCTURE CLOUD & SERVICES

Cloud AWS (Free Tier & Crédits Gratuits) EC2t3.micro (750h/m),IoTCore(500k msg), DynamoDB (25 Go), Lambdas STS (1M req/m) entièrement couverts par l'offre gratuite.	0 EUR / mois
Pipeline CI/CD GitHub Actions	0 EUR (Free Usage)
Nom de Domaine Personnalisé Dédié pour l'envoi d'emails	~12 EUR / an
Assistance IA & Pair-Programming (Gemini)	~5.5 EUR / mois
TOTAL	**~6.50 EUR / mois (12 EUR / an + 5.50/m)**